

**PROPOSAL TUGAS AKHIR  
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROTOKOL  
KEAMANAN PADA SISTEM BPKB-IPB**

**KELOMPOK 6 K1**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Jelita Wahyuningtyas</b>  | <b>G6401231048</b> |
| <b>Jordan Vieno Simamora</b> | <b>G6401231135</b> |
| <b>Givari Mirzacky</b>       | <b>G6401231098</b> |



**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER  
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA  
IPB UNIVERSITY  
BOGOR  
2026**

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan (BPKB) IPB memegang peranan strategis dalam mewujudkan visi IPB University sebagai *Green Campus* dan menjaga reputasi institusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai sarana komunikasi utama, BPKB IPB telah mengembangkan sistem informasi berbasis *website* yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan, mempublikasikan pencapaian, dan meningkatkan *branding* kampus hijau.

Sebelumnya, *website* BPKB IPB dibangun menggunakan *framework* Laravel dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Namun, untuk memenuhi kebutuhan antarmuka yang lebih dinamis dan skalabilitas sistem yang lebih baik, pada tahap implementasi proyek ini, sistem dibangun ulang dari awal menggunakan *framework* React di sisi *frontend* dan Node.js di sisi *backend*. Perubahan arsitektur dasar ini mengharuskan perombakan dari nol, termasuk merancang ulang sistem keamanan yang sebelumnya hanya bergantung pada modul otentikasi bawaan Laravel.

Sistem baru yang dikembangkan dengan React ini masih rentan terhadap kebocoran data sensitif seperti kredensial admin dan log operasi karena belum adanya mekanisme enkripsi pada basis data. Selain itu, fitur pelaporan publikasi belum memiliki bukti digital (*Digital Signature*) yang terjamin keasliannya (*non-repudiation*), sehingga berisiko terhadap manipulasi data internal maupun eksternal. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) berbasis kriptografi yang diimplementasikan secara mulus pada tumpukan teknologi React dan Node.js. Solusi yang ditawarkan meliputi penerapan enkripsi AES (*Advanced Encryption Standard*) untuk melindungi kerahasiaan data di basis data, serta integrasi Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) menggunakan algoritma RSA pada fitur publikasi berita dan dokumentasi.

## 1.2 Tujuan

1. Mengamankan akses *login* admin menggunakan fungsi Hash (SHA-256) dengan teknik Salting.
2. Melindungi kerahasiaan data sensitif pada *database* menggunakan enkripsi simetris AES-256.
3. Menjamin keaslian dan integritas publikasi berita menggunakan Tanda Tangan Digital berbasis algoritma asimetris RSA.

## 1.3 Ruang Lingkup

1. Objek Sistem yakni Website BPKB IPB yang dibangun ulang secara komprehensif menggunakan *framework* React dan Node.js.
2. Fitur yang diamankan meliputi modul autentikasi, basis data log admin, dan modul persetujuan laporan bulanan.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Keamanan Informasi dan CIA *Triad*

Keamanan informasi merujuk pada upaya sistematis untuk melindungi data dan sistem dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Konsep dasar keamanan informasi bertumpu pada tiga pilar utama yang dikenal sebagai CIA *Triad*, yaitu Kerahasiaan (*Confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*). Dalam praktiknya, penerapan metode keamanan kriptografis yang tepat pada sebuah sistem terbukti dapat dengan efektif menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna (Purwanti et al., 2025). Secara spesifik, perlindungan ini akan memastikan bahwa informasi yang bersifat sensitif dan rahasia akan selalu terjaga dari berbagai ancaman akses oleh pihak yang tidak sah (Putri et al., 2025).

### 2.2 Protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*)

Protokol AAA merupakan kerangka kerja keamanan jaringan yang esensial untuk memvalidasi identitas, mengontrol hak akses, dan merekam aktivitas pengguna. Model protokol AAA dapat digunakan secara individual atau digabungkan sesuai kebutuhan, di mana serangan jaringan dapat dicegah secara andal dengan teknologi AAA yang telah dikonfigurasi sebelumnya (Sembiring, 2020). Pada arsitektur sistem BPKB IPB, protokol ini dipecah menjadi tiga sub-mekanisme:

#### 2.2.1 Authentication (Autentikasi)

Proses ini bertugas memvalidasi identitas pengguna (admin) yang mencoba mengakses sistem melalui antarmuka React. Sistem mencocokkan kredensial (kata sandi) yang dimasukkan dengan data sandi yang telah diacak (hash) di dalam *database* Node.js. Implementasi sistem autentikasi yang menggunakan perlindungan algoritma hash ini terbukti menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai skenario serangan peretasan berbasis kata sandi pada aplikasi *web* (Ramadhan et al., 2024).

#### 2.2.2 Authorization (Otorisasi)

Otorisasi adalah proses penentuan hak pengguna yang sah untuk mengakses rute atau *resource* tertentu menggunakan pendekatan *Role-Based Access Control* (RBAC). Pengujian pada sistem RBAC menunjukkan bahwa hak kontrol akses sangat terjamin dan utilisasi peran sangat membantu mengamankan sebuah *resource* yang dibatasi, sehingga seorang pengguna tanpa hak akses yang memadai sama sekali tidak bisa mengakses rute secara sembarangan (Penggalih & Silmina, 2025).

#### 2.2.3 Accounting (Akuntansi/Pencatatan)

Fase akuntansi bertujuan menciptakan rekam jejak dari segala aktivitas di dalam aplikasi, seperti merekam IP Address, waktu akses, dan jenis aksi yang dilakukan admin

untuk menjamin prinsip akuntabilitas dan *non-repudiation* (nirsangkal). Penerapan prinsip non-repudiation ini memastikan bahwa apabila sebuah aktivitas atau dokumen telah direkam dan disahkan dengan kunci kriptografi tertentu, maka keabsahan dan kepemilikannya tidak bisa dibantah oleh pihak tersebut (Winanda, Fatimah, & Ushud, 2025).

## 2.3 Kriptografi dalam Aplikasi Web

Kriptografi adalah ilmu yang menangani keamanan informasi seperti kerahasiaan, keutuhan data, dan otentikasi entitas dengan menggunakan perhitungan dan teknik matematika yang kompleks (Purwanti et al., 2025). Dalam pengembangan backend Node.js untuk proyek ini, kriptografi diimplementasikan melalui beberapa algoritma spesifik:

### 2.3.1 Kriptografi Simetris (AES-256-CBC)

Advanced Encryption Standard (AES) digunakan untuk mengenkripsi data *Audit Logs* di database. Penerapan algoritma enkripsi AES-256 dengan mode operasi CBC pada sistem pengelolaan data akademik berbasis web mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap data sensitif dari akses tidak sah tanpa mengganggu performa sistem secara signifikan (Putri et al., 2025). Analisis kinerja juga membuktikan bahwa algoritma AES-256 tetap efisien dalam proses enkripsi dan dekripsi data sambil memberikan tingkat keamanan yang tinggi untuk menjaga kerahasiaan serta integritas data (Purwanti et al., 2025). Keamanan ini menjadi maksimal karena data yang disimpan telah terenkripsi dan keaslian file tersebut hanya bisa dilihat jika data telah melalui proses dekripsi yang sah (Azhari et al., 2022).

### 2.3.2 Kriptografi Asimetris dan Tanda Tangan Digital (RSA & SHA-256)

Kriptografi asimetris menggunakan sepasang kunci (publik dan privat) untuk membuktikan keaslian dokumen. Sistem digital signature yang memanfaatkan kombinasi algoritma RSA dan SHA-256 memiliki tingkat keamanan tinggi untuk mempermudah proses verifikasi oleh penerima dokumen, serta terbukti efisien karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap ukuran file dengan rata-rata perubahan ukuran hanya sebesar 0,13% (Winanda, Fatimah, & Ushud, 2025).

### 2.3.3 Fungsi Hash Kriptografis (Bcrypt)

Untuk mengamankan aset kredensial seperti kata sandi *login*, sistem *web* tidak boleh menyimpan kata sandi dalam bentuk *plaintext*, melainkan menggunakan fungsi hash seperti Bcrypt. Keberhasilan implementasi Bcrypt secara signifikan meningkatkan keamanan kata sandi pengguna karena algoritma ini mampu mengatasi berbagai jenis serangan, termasuk *brute force* dan *dictionary attack*, serta memiliki dampak yang sangat minimal terhadap latensi sehingga menjaga kecepatan dan daya tanggap kinerja aplikasi *web* (Ramadhan et al., 2024).

### III METODOLOGI

#### 3.1 Deskripsi Teknis Sistem

Sistem BPKB IPB (Sistem Monitoring Kampus Hijau) dirancang untuk memantau indikator lingkungan kampus, seperti konsumsi listrik dan pengelolaan air bulanan. Pada tahap implementasi ini, arsitektur dasar yang sebelumnya menggunakan *framework* Laravel dirombak total dan dibangun ulang menggunakan tumpukan teknologi modern, yakni React untuk sisi klien (*frontend*) dan Node.js untuk layanan API di sisi peladen (*backend*). Evolusi pengembangan aplikasi *web* semacam ini sering kali menciptakan tantangan baru dalam hal keamanan informasi pengguna, sehingga mewajibkan adanya implementasi algoritma kriptografi yang andal untuk mencegah serangan yang menargetkan celah sistem (Ramadhan et al., 2024).

#### 3.2 Analisis Risiko & Threat Modeling

Berdasarkan pemodelan ancaman (*threat modeling*) pada arsitektur komunikasi antara React dan Node.js, dipetakan beberapa kerentanan pada aset data kritis. Penggunaan metode keamanan komprehensif sangat esensial di sini, mengingat serangan jaringan terbukti dapat dicegah secara andal apabila teknologi protokol AAA dan perlindungan kriptografis telah dikonfigurasi sebelumnya pada sistem (Sembiring, 2020). Pemetaan aset rentan tersebut meliputi:

1. Aset Autentikasi (Kata Sandi): Rentan terhadap ancaman kebocoran basis data (*Data Breach*) dan *Dictionary/Rainbow Table Attack* jika kata sandi disimpan dalam bentuk teks terang (*plain text*).
2. Aset *Audit Logs* (*Data IP Address*): Jejak aktivitas admin di dalam log merupakan data sensitif yang jika dibiarkan tanpa enkripsi, rentan terhadap akses tidak sah yang mengancam privasi dan kerahasiaan (*Confidentiality*).
3. Aset Laporan Bulanan (Integritas Data): Laporan pemakaian listrik dan air rentan dimodifikasi secara tidak sah, serta memiliki risiko penyangkalan (*Repudiation*) oleh pihak yang mengesahkan laporan tersebut.
4. Aset Saluran Komunikasi: Transmisi data dari *browser* pengguna ke *server* rentan terhadap penyadapan (*Sniffing* atau *Man-in-the-Middle Attack*).

#### 3.3 Desain Integrasi Keamanan

Untuk memitigasi kerentanan yang telah dipetakan, sistem mengintegrasikan berbagai mekanisme perlindungan kriptografis dengan rincian sebagai berikut:

##### 3.3.1 Authentication (Autentikasi)

Saat admin memasukkan kredensial *login* melalui antarmuka React, peladen Node.js akan memproses kata sandi tersebut menggunakan algoritma hash dengan salting dinamis, yaitu Bcrypt. Berdasarkan hasil pengujian kinerjanya, keberhasilan implementasi Bcrypt secara signifikan meningkatkan keamanan kata sandi pengguna

karena algoritma ini mampu mengatasi berbagai jenis serangan (termasuk *brute force* dan *dictionary attack*) dengan dampak latensi yang sangat minimal sehingga tidak menurunkan kinerja aplikasi web (Ramadhan et al., 2024).

### 3.3.2 Authorization (Otorisasi Akses)

Sistem menerapkan kerangka kerja *Role-Based Access Control* (RBAC) pada middleware Node.js untuk membatasi rute spesifik yang hanya boleh diakses oleh Admin. Pengujian pada sistem RBAC menunjukkan bahwa hak kontrol akses sangat terjamin, di mana utilisasi peran sangat membantu mengamankan sebuah sumber daya yang dibatasi sehingga pengguna tanpa hak akses yang memadai sama sekali tidak bisa mengakses rute secara sembarangan (Penggali & Silmina, 2025).

### 3.3.3 Desain Keamanan Basis Data (AES-256-CBC)

Untuk melindungi aset *Audit Logs* (khususnya kolom *IP Address*), dirancang skema Kriptografi Kunci Simetrik menggunakan AES-256 dengan mode CBC (*Cipher Block Chaining*). Berdasarkan eksperimen implementasinya, penerapan algoritma enkripsi AES-256 dengan mode operasi CBC pada sistem pengelolaan data berbasis web mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap data sensitif dari akses tidak sah tanpa mengganggu performa sistem secara signifikan (Putri et al., 2025). Analisis kinerja lebih lanjut juga menegaskan bahwa algoritma AES-256 tetap terbukti efisien dalam proses enkripsi maupun dekripsi data sambil memberikan tingkat keamanan yang tinggi (Purwanti et al., 2025). Desain ini membuat keamanan basis data menjadi maksimal karena informasi yang disimpan telah terenkripsi dan keaslian file tersebut hanya bisa dilihat apabila data telah melalui proses dekripsi yang sah dengan kunci yang tepat (Azhari et al., 2022).

### 3.3.4 Desain Tanda Tangan Digital (*Non-Repudiation*)

Untuk mengamankan validitas persetujuan laporan bulanan Kampus Hijau, sistem mengintegrasikan Tanda Tangan Digital berbasis Kriptografi Asimetrik. Peladen akan membangkitkan nilai hash laporan dan memprosesnya menggunakan algoritma RSA dan SHA-256. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem *digital signature* yang memanfaatkan kombinasi algoritma RSA dan SHA-256 ini memiliki tingkat keamanan tinggi untuk mempermudah proses verifikasi oleh penerima dokumen, serta terbukti sangat efisien karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap ukuran file dengan rata-rata perubahan ukuran hanya sebesar 0,13% (Winanda, Fatimah, & Ushud, 2025).

### 3.3.5 Desain Keamanan Transmisi Jaringan

Untuk melindungi pertukaran data antara klien (React) dan peladen API (Node.js), semua lajur komunikasi akan dibungkus menggunakan sertifikat digital SSL/TLS (HTTPS). Hal ini selaras dengan prinsip pencegahan serangan siber di jaringan, di mana konfigurasi mekanisme perlindungan saluran yang tepat dapat menggagalkan percobaan penyadapan paket data (Sembiring, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari M, Mulyana DI, Perwitosari FJ, Ali F. 2022. Implementasi pengamanan data pada dokumen menggunakan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard (AES). *J Pendidik Sains Komput.* 2(1):163-171.
- Penggalih VG, Silmina EP. 2025. Implementasi dashboard proyek dengan sistem RBAC pada PT.XYZ. *JATI.* 9(2):2141-2142.
- Purwanti DS, Fadli M, Surono M, Susanto ER. 2025. Perancangan penerapan algoritma kriptografi AES 256 untuk keamanan database aplikasi manajemen siswa. *STORAGE.* 4(2):111-119.
- Putri ZHA, Yustraini YA, Ariansyah R, Nisa NC, Wahyuni ED, Putra AB. 2025. Pengamanan data akademik berbasis web dengan enkripsi AES-256 (studi kasus pada pendataan digital SMA XYZ). *JNATIA.* 3(3):707-716.
- Ramadhan MA, Arpinda, Saputra D, Mulyana DI. 2024. Pencegahan serangan berbasis kata sandi: studi komprehensif tentang implementasi hash pada aplikasi web. *IPTEKRE J.* 7(3):920-925.
- Sembiring AS. 2020. Penerapan model protokol AAA (authentication, authorization, accounting) pada keamanan jaringan komunikasi WAN (wide area network). *JATILIMA.* 2(1):19-29.
- Winanda YA, Fatimah T, Ushud AAA. 2025. Meningkatkan keamanan invoice dengan enkripsi QR-code dan digital signature berbasis RSA dan SHA-256. *Bit.* 22(1):62-69.